ВсОШ 1998, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

546. Выпуклый многоугольник разбит на параллелограммы. Вершину многоугольника, принадлежащую только одному параллелограмму, назовем *хорошей*. Докажите, что хороших вершин не менее трех. (*М.Смуров*)

546. Отметим углы параллелограммов, являющиеся частью углов многоугольника. Пусть в многоугольнике n сторон. Тогда сумма отмеченных углов равна $180^\circ \cdot (n-2)$. К каждой стороне многоугольника примыка-

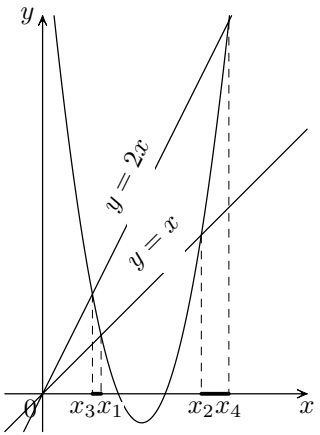


Рис. 252

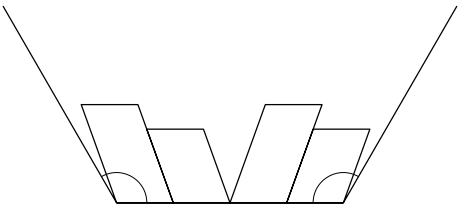


Рис. 253

ют стороной по два отмеченных угла (см. рис. 253), их сумма, очевидно, не менее 180°. Просуммировав такие пары по всем сторонам, получим не менее $180^\circ \cdot n$, т. е., по крайней мере на 360° больше, чем при подсчете другим способом. Избыток возникает за счет того, что некоторые углы посчитаны дважды, а именно те, которые примыкают сразу к двум сторонам. Поскольку каждый такой угол меньше 180°, то таких углов не менее трех. Но вершины таких углов как раз и являются хорошими вершинами многоугольника.